

Note technique

Diagramme d'enthalpie relative $\Delta H(P)$ d' Al_4C_3 (référence Pnma-VII)

Pr. John Akapulco
computchem86@gmail.com

23 août 2026

Résumé

Cette note complète le rapport `rapport_activite_Al4C3_HP_scan.tex` (scan $H(P)$ complet, 0–100 GPa, sept polymorphes) en présentant les mêmes résultats sous forme d'enthalpie relative : $\Delta H(P) = H_{\text{phase}}(P) - H_{\text{Pnma-VII}}(P)$, exprimée en meV/atome, où **Pnma-VII** – la phase la plus stable à 0 GPa – sert de référence et reste fixée à $\Delta H = 0$ sur toute la gamme de pression. Cette normalisation rend les écarts de stabilité directement lisibles en meV/atome (l'unité usuelle pour comparer des polymorphes) et fait ressortir sans ambiguïté les deux croisements de stabilité déjà identifiés : Pnma-VII $\rightarrow$ Pbam à 25.6 GPa, puis Pbam $\rightarrow$ Pnma à 52.3 GPa.

1 Construction du diagramme

Pour chaque polymorphe i et chaque pression P de la grille (0 à 100 GPa, pas de 10 GPa), on calcule

$$\Delta H_i(P) = H_i(P) - H_{\text{Pnma-VII}}(P), \quad \Delta H_i(P) \text{ en meV/atome} = \frac{\Delta H_i(P) [\text{eV/f.u.}]}{7} \times 1000,$$

avec 7 atomes par formule unitaire ($\text{Al}_4\text{C}_3 = 4 \text{ Al} + 3 \text{ C}$). Le choix de Pnma-VII comme référence n'est pas arbitraire : c'est la phase de plus basse enthalpie à 0 GPa dans les sept candidats étudiés (voir tableau 1). Soustraire la même courbe $H_{\text{ref}}(P)$ à chaque phase ne déplace aucun des croisements identifiés dans le rapport précédent – ces croisements dépendent uniquement de la différence entre deux courbes, invariante par un changement de référence commun.

Rang	Polymorphe	$H/\text{f.u.}$ à 0 GPa (eV)
1	Pnma-VII (référence)	−43.3535
2	R-3m	−43.3294
3	Pnma-III	−42.3599
4	Pbam	−42.2257
5	Pnma	−41.5961
6	anti- CaFe_2O_4	−41.5023
7	I-43d	−40.2317

TABLE 1 – Classement à 0 GPa (jeu complet, 7/7 convergés). Pnma-VII devance R-3m de seulement 0.024 eV/f.u. (≈ 3.4 meV/atome) et sert de référence pour le diagramme relatif.

2 Diagramme d'enthalpie relative

3 Lecture du diagramme

- **0–20 GPa** : toutes les courbes restent au-dessus de zéro sauf la référence elle-même ; R-3m est la plus proche ($\Delta H \in [3, 6]$ meV/atome), les autres phases sont nettement plus hautes (Pbam, Pnma-III ≈ 130 – 160 meV/atome ; I-43d > 400 meV/atome).

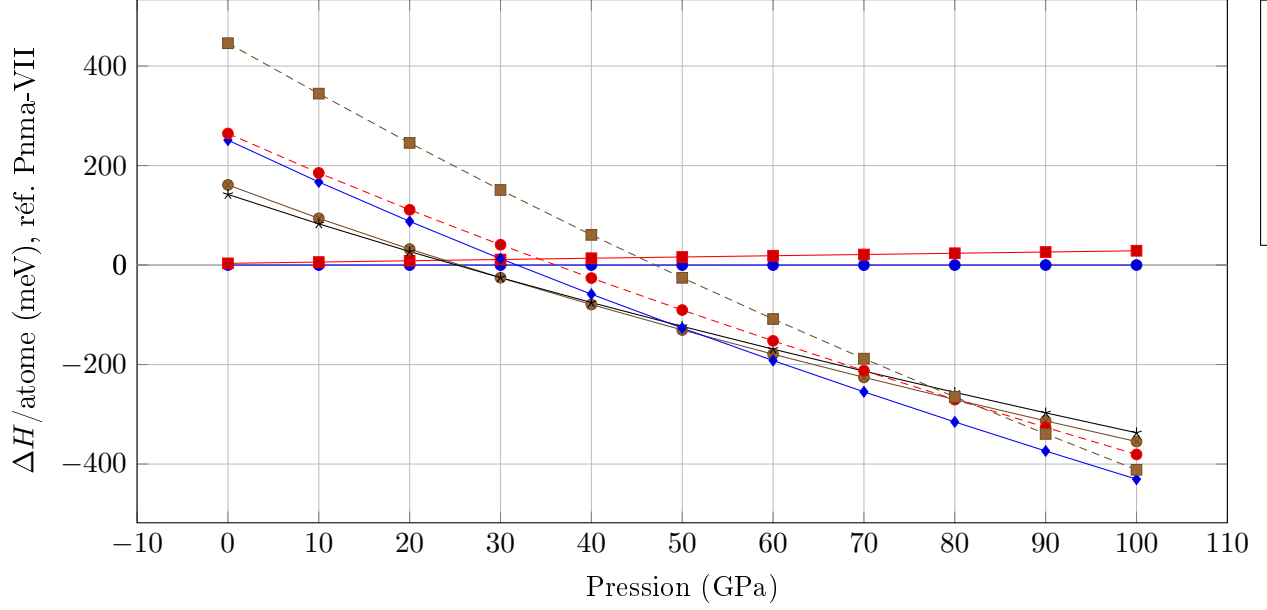


FIGURE 1 – Enthalpie relative $\Delta H(P) = H_{\text{phase}}(P) - H_{\text{Pnma-VII}}(P)$, en meV/atome. La phase de référence est la droite $\Delta H = 0$; toute courbe qui passe sous zéro devient, à cette pression, plus stable que Pnma-VII. R-3m longe la référence de très près sur 0–20 GPa ($\Delta H < 6$ meV/atome) sans jamais passer sous zéro. Pbam et Pnma-III franchissent zéro vers 25–26 GPa ; Pnma devient la courbe la plus basse au-delà de 52 GPa.

- **≈25.6 GPa** : Pbam et Pnma-III croisent $\Delta H = 0$ quasi simultanément (Pnma-VII cesse d’être la phase de plus basse enthalpie).
- **25–52 GPa** : Pbam (puis Pnma-III, très proche) devient négatif et le reste, signalant sa domination sur Pnma-VII dans cette gamme.
- **≈52.3 GPa** : Pnma croise Pbam/Pnma-III et devient la courbe la plus basse pour le reste de la gamme étudiée (jusqu’à 100 GPa).
- **I-43d** reste la courbe la plus haute sur toute la gamme, mais son ΔH décroît fortement avec la pression (de +3.12 eV/f.u. à 0 GPa à +132 meV/atome à 100 GPa), signe d’une convergence progressive des enthalpies sous forte compression.

A Références

Données sources : `hp_curves/results_hp.csv` (commit 470e557, campagne HP scan 0–100 GPa). Fichiers de données relatifs générés pour cette note : `hp_curves/hp_rel_<polymorphe>.dat` (colonnes `P_GPa`, `dH_meV_per_atom`). Voir `rapport_activite_Al4C3_HP_scan.tex` pour la méthodologie DFT complète et le diagramme en enthalpie absolue.